NAMA : MUFIDIANTO

NIM : 241011401984

KELAS : 05 TPLP018

UTS CITRA DIGITAL

Source Code:

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# ========================================
# 1. MEMUAT CITRA UJI
# ========================================
image_bgr = cv2.imread("Daun.jpeg")

# Memeriksa apakah citra berhasil dibaca
if image_bgr is None:
    raise FileNotFoundError(
        "Citra Daun.jpeg tidak ditemukan. "
        "Periksa nama dan lokasi file gambar."
    )

# Mengubah format BGR menjadi RGB
image_rgb = cv2.cvtColor(image_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)


# ========================================
# 2. MENAMBAHKAN SALT AND PEPPER NOISE
# ========================================
noisy_image = image_rgb.copy()

# Probabilitas noise
prob = 0.05

# Mengambil ukuran tinggi dan lebar citra
height, width = image_rgb.shape[:2]

# Menentukan jumlah piksel salt dan pepper
num_salt = int(prob * height * width / 2)
num_pepper = int(prob * height * width / 2)

# Menambahkan salt noise (piksel putih)
salt_y = np.random.randint(0, height, num_salt)
salt_x = np.random.randint(0, width, num_salt)
noisy_image[salt_y, salt_x] = [255, 255, 255]
```

```
# Menambahkan pepper noise (piksel hitam)
pepper_y = np.random.randint(0, height, num_pepper)
pepper_x = np.random.randint(0, width, num_pepper)
noisy_image[pepper_y, pepper_x] = [0, 0, 0]


# ========================================
# 3. NOISE REDUCTION: MEDIAN FILTER
# ========================================
# Kernel 5x5 digunakan untuk mengurangi noise
filtered_image = cv2.medianBlur(noisy_image, 5)


# ========================================
# 4. PENINGKATAN KONTRAS: GAMMA CORRECTION
# ========================================
# Gamma < 1 mencerahkan citra
gamma = 0.8

# Membuat tabel transformasi intensitas
table = np.array([
    ((i / 255.0) ** gamma) * 255
    for i in range(256)
]).clip(0, 255).astype(np.uint8)

# Menerapkan koreksi gamma pada citra hasil filter
enhanced_image = cv2.LUT(filtered_image, table)


# ========================================
# 5. MENAMPILKAN HASIL DALAM GRID 2x2
# ========================================
plt.figure(figsize=(12, 10))

# Citra asli
plt.subplot(2, 2, 1)
plt.imshow(image_rgb)
plt.title("1. Citra Asli")
plt.axis("off")

# Citra dengan noise
plt.subplot(2, 2, 2)
plt.imshow(noisy_image)
plt.title("2. Citra dengan Salt & Pepper Noise")
plt.axis("off")

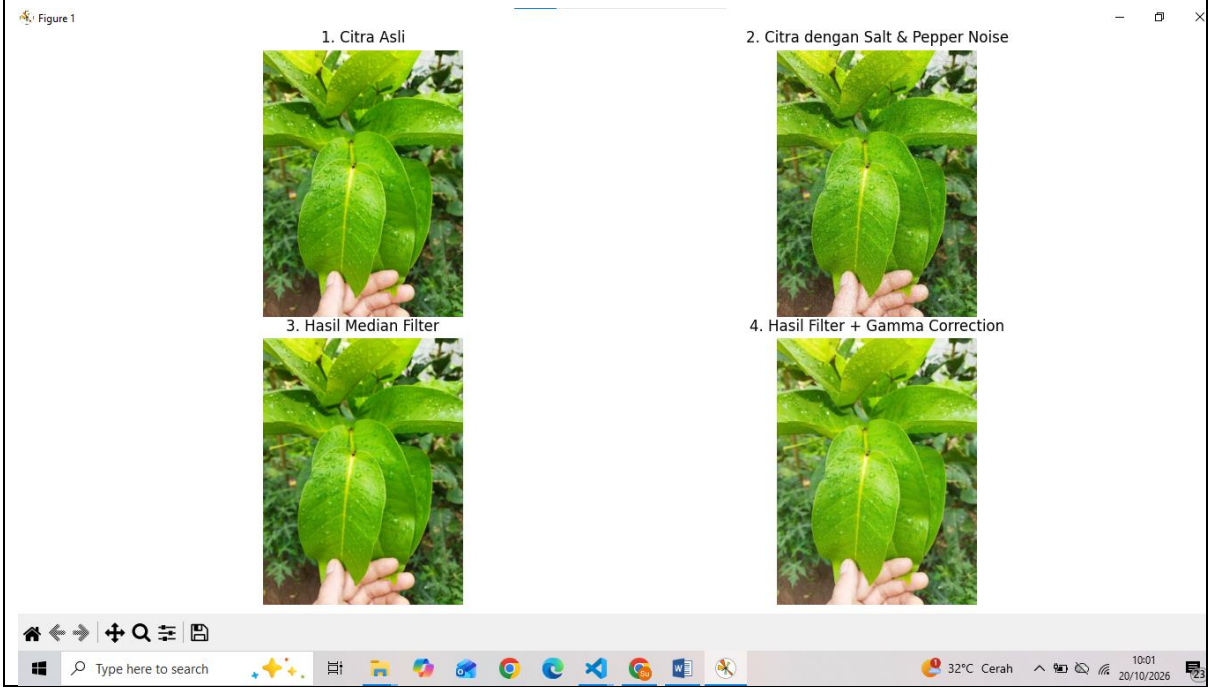
# Citra hasil noise reduction
plt.subplot(2, 2, 3)
plt.imshow(filtered_image)
```

```
plt.title("3. Hasil Median Filter")
plt.axis("off")

# Citra akhir setelah koreksi kontras
plt.subplot(2, 2, 4)
plt.imshow(enhanced_image)
plt.title("4. Hasil Filter + Gamma Correction")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Hasil output:



Penjelasan:

Penjelasan setiap tahapan

1. **Citra asli:** Gambar daun sebelum diberi gangguan.
2. **Salt and Pepper Noise:** Menambahkan piksel hitam dan putih secara acak untuk mensimulasikan gangguan pada citra digital. Probabilitas `0.05` berarti jumlah noise yang ditargetkan sekitar 5% dari seluruh piksel.
3. **Median Filter:** Menggunakan nilai median piksel di sekitar setiap piksel. Metode ini efektif menghilangkan titik hitam dan putih tanpa terlalu merusak tepi daun.
4. **Gamma Correction:** Memperbaiki tingkat kecerahan citra. Nilai gamma di bawah 1 mencerahkan citra, sedangkan nilai di atas 1 menggelapkannya.

Mengapa urutan proses memengaruhi hasil akhir?

Urutan yang digunakan pada praktikum ini adalah **Noise Reduction** → **Peningkatan Kontras**.

- **Filter terlebih dahulu, baru koreksi kontras:** Median filter mengurangi noise sebelum intensitas piksel diubah. Hasilnya, noise tidak terlalu ditegaskan oleh proses peningkatan kontras.
- **Koreksi kontras terlebih dahulu, baru filter:** Perubahan intensitas dapat membuat noise lebih terlihat atau mengubah perbedaan intensitas antara noise dan piksel sekitarnya. Filter berikutnya mungkin masih dapat menghilangkan noise, tetapi hasilnya bisa berbeda.

Karena tujuan awalnya adalah menghilangkan Salt and Pepper Noise, urutan **Median Filter terlebih dahulu, kemudian Gamma Correction** merupakan pilihan yang sesuai.